



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Routing dan Manajemen IPv6

Elmira Araminta Tansy-5024241099

16 Mei 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan perangkat yang terhubung ke internet secara global telah mengakibatkan menipisnya ketersediaan alamat IPv4 yang hanya mampu menampung sekitar 4,3 miliar alamat unik. Kondisi ini mendorong adopsi Internet Protocol versi 6 (IPv6) sebagai solusi jangka panjang yang menawarkan ruang alamat jauh lebih besar, yakni hingga 2^{128} alamat. Terlebih dalam era Internet of Things (IoT), setiap perangkat — mulai dari sensor industri hingga perangkat rumah tangga pintar — membutuhkan alamat IP tersendiri, sehingga kebutuhan terhadap IPv6 menjadi semakin mendesak. Selain perluasan alamat, IPv6 juga membawa sejumlah pembaruan mendasar dibandingkan IPv4, seperti mekanisme konfigurasi alamat otomatis (Stateless Address Autoconfiguration/SLAAC), header yang lebih sederhana, serta dukungan keamanan bawaan melalui IPSec. Namun demikian, transisi dari IPv4 ke IPv6 bukan tanpa tantangan — administrator jaringan perlu memahami cara mengelola pengalamatan, konfigurasi antarmuka, hingga skema routing yang berbeda secara fundamental dari IPv4. Praktikum ini hadir untuk memberikan pengalaman langsung dalam mengonfigurasi dan mengelola jaringan berbasis IPv6, sehingga mahasiswa siap menghadapi kebutuhan infrastruktur jaringan modern yang kian bergantung pada protokol generasi berikutnya ini.

1.2 Dasar Teori

IPv6 (Internet Protocol versi 6) adalah protokol pengalamatan generasi berikutnya yang menggunakan alamat sepanjang 128 bit, ditulis dalam format heksadesimal yang dipisahkan tanda titik dua, seperti 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334. Dibandingkan IPv4, IPv6 menawarkan ruang alamat yang jauh lebih besar, struktur header yang lebih efisien, serta fitur bawaan seperti SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration) yang memungkinkan perangkat mengonfigurasi alamatnya sendiri secara otomatis tanpa bantuan server DHCP. Dalam IPv6 dikenal beberapa jenis alamat, yaitu unicast (satu pengirim ke satu penerima), multicast (satu pengirim ke banyak penerima dalam grup), dan anycast (paket dikirim ke node terdekat dalam sebuah grup). Selain itu, setiap antarmuka jaringan secara otomatis memiliki Link-Local Address dengan prefix fe80::/10 yang hanya berlaku dalam satu segmen jaringan lokal. Untuk keperluan routing antar jaringan, digunakan Global Unicast Address dengan prefix 2000::/3 yang bersifat unik secara global dan dapat dirutekan melalui internet. Routing pada IPv6 bekerja dengan prinsip yang serupa dengan IPv4, namun menggunakan protokol yang telah diperbarui. Static routing dapat dikonfigurasi secara manual menggunakan perintah `ip -6 route add`, sedangkan dynamic routing memanfaatkan protokol seperti OSPFv3 (Open Shortest Path First versi 3) yang merupakan adaptasi OSPF khusus untuk IPv6, atau RIPng (RIP next generation) untuk topologi yang lebih sederhana. Untuk memverifikasi konektivitas antar node IPv6, digunakan utilitas `ping6` dan `traceroute6`, sementara konfigurasi antarmuka dapat diperiksa melalui perintah `ip -6 addr` pada sistem operasi Linux.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Pv6 (Internet Protocol versi 6) adalah protokol pengalamatan jaringan generasi terbaru yang dikembangkan untuk menggantikan IPv4 yang kehabisan ruang alamat. IPv6 menggunakan alamat sepanjang 128 bit yang ditulis dalam format heksadesimal, contohnya 2001:0db8::1, sementara IPv4 hanya menggunakan 32 bit dalam format desimal seperti 192.168.1.1

Aspek	IPv4	IPv6
Panjang alamat	32 bit	128 bit
Format penulisan	Desimal bertitik	Heksadesimal bertitik dua
Jumlah alamat	±4,3 miliar	±340 undecillion
Konfigurasi otomatis	DHCP	SLAAC (tanpa server)
Header	Kompleks (12 <i>field</i>)	Lebih sederhana (8 <i>field</i>)
Keamanan bawaan	Opsional (IPSec)	Wajib (IPSec <i>built-in</i>)
Broadcast	Ada	Tidak ada (diganti <i>multicast</i>)

Tabel 1: Perbandingan IPv4 dan IPv6

2. Organisasi mendapatkan blok 2001:db8::/32. Untuk membagi menjadi empat subnet /64, bit ke-33 hingga ke-64 digunakan sebagai Subnet ID. Masing-masing subnet cukup diinkrementasi pada bagian subnet ID-nya. Setiap subnet /64 menampung 2⁶⁴ alamat host yang dapat

Subnet	Network Address	Prefix	Rentang Host
Subnet A	2001:db8:0:0::/64	/64	2001:db8:0:0::1 – ::ffff...ffff
Subnet B	2001:db8:0:1::/64	/64	2001:db8:0:1::1 – ::ffff...ffff
Subnet C	2001:db8:0:2::/64	/64	2001:db8:0:2::1 – ::ffff...ffff
Subnet D	2001:db8:0:3::/64	/64	2001:db8:0:3::1 – ::ffff...ffff

Tabel 2: Alokasi Subnet IPv6 dari Blok 2001:db8::/32

digunakan, jauh melebihi kebutuhan jaringan manapun.

3. Alamat IPv6 pada Masing-masing Antarmuka Router Konvensi yang digunakan: alamat ::1 pada setiap subnet dijadikan alamat gateway router di antarmuka tersebut.

Antarmuka	Subnet	Alamat IPv6 Router
ether1	Subnet A	2001:db8:0:0::1/64
ether2	Subnet B	2001:db8:0:1::1/64
ether3	Subnet C	2001:db8:0:2::1/64
ether4	Subnet D	2001:db8:0:3::1/64

Tabel 3: Alamat IPv6 pada Masing-masing Antarmuka Router

4. Routing statis adalah metode pengaturan rute jaringan yang dilakukan secara manual oleh administrator, di mana setiap jalur menuju subnet tujuan didefinisikan secara eksplisit tanpa bergantung pada protokol routing otomatis. Pada jaringan IPv6, routing statis berfungsi untuk memastikan router mengetahui jalur yang harus dilalui paket agar dapat menjangkau setiap subnet yang ada, sehingga komunikasi antar departemen atau segmen jaringan dapat berlangsung dengan baik. Routing statis paling tepat digunakan ketika topologi jaringan bersifat sederhana, jumlah router sedikit, dan konfigurasi jaringan tidak sering berubah — seperti pada kasus praktikum ini yang hanya melibatkan satu router dengan empat subnet. Keunggulannya adalah mudah dikonfigurasi, tidak membutuhkan resource CPU dan bandwidth tambahan untuk pertukaran informasi routing, serta lebih mudah di-troubleshoot karena jalur sudah ditentukan secara

pasti. Sebaliknya, routing dinamis seperti OSPFv3 atau RIPv6 lebih cocok digunakan ketika jaringan memiliki banyak router, topologi yang kompleks, atau jalur yang sering berubah. Routing dinamis mampu menyesuaikan jalur secara otomatis ketika terjadi perubahan atau kegagalan pada jaringan, sehingga lebih andal untuk skala enterprise. Dengan demikian, pemilihan antara routing statis dan dinamis pada IPv6 sepenuhnya bergantung pada skala, kompleksitas, dan kebutuhan fleksibilitas jaringan yang dibangun.